

상반기 K-디지털 트레이닝

File Upload

[KB] IT's Your Life

File Upload

List<MultipartFile> files = new ArrayList<>();
→ 파일 하나는 MultipartFile, 여러 개는 MultipartFile의 List임

jsp

```
<form action="create">  
  <input type="file">  
</form>
```

controller

create(BoardDTO)

service

create(BoardDTO)

1. 게시판글내용 db에 저장
boardVO를 db에 insert(dto -> vo)
2. 첨부파일 목록을 꺼내어
db에 insert(dto -> 첨부파일 list)
 - 2-1. 반복문이용(file리스트)
저장한 파일정보 = upload(bno, file한 개)
 - 2-2. vo객체에 넣어 첨부파일 저장

common/util

UploadFiles

upload(file한 개)

1. 유니크한 이름 생성한 후
2. 서버의 특정한 장소에 저장

UploadFileName

getUniqueName()

- 유니크한 이름 만들기
(파일이름 + 날짜.파일형식)

✓ File upload

- 첨부파일을 위한 tbl_board_attachment 테이블 생성
- board의 bno에 대한 FK 설정

```
DROP TABLE IF EXISTS tbl_board_attachment;
```

```
CREATE TABLE tbl_board_attachment (  
  no INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  filename VARCHAR(256) NOT NULL,          -- 원본 파일 명  
  path VARCHAR(256) NOT NULL,              -- 서버에서의 파일 경로  
  content_type VARCHAR(56),                 -- content-type  
  size INTEGER,                            -- 파일의 크기  
  bno INTEGER NOT NULL,                     -- 게시글 번호, FK  
  reg_date DATETIME DEFAULT now(),  
  CONSTRAINT FOREIGN KEY(bno) REFERENCES tbl_board(no)  
);
```

☑ 주의 사항

- 업로드 된 파일을 저장할 때 파일 명 중복 발생 가능

→ 유일한 파일명이 되도록 해야함.

- 방법

- UUID를 사용
- 기존 파일명에 timestamp를 추가

- 다운로드를 대비해서 원본 파일명을 저장 해야함

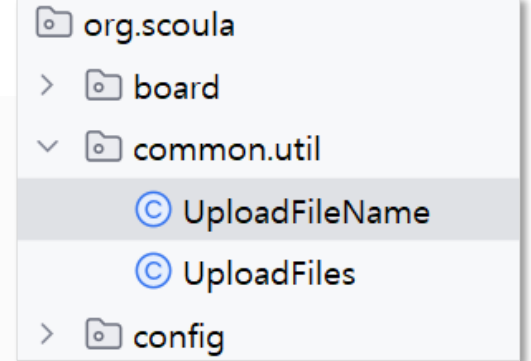
UploadFileName.java

```
package org.scoula.common.util;

public class UploadFileName {
    public static String getUniqueName(String filename) {

        int ix = filename.lastIndexOf(".");
        String name = filename.substring(0, ix);           // 파일명 추출
        String ext = filename.substring(ix+1);             // 확장명 추출

        return String.format("%s-%d.%s", name, System.currentTimeMillis(), ext);
    }
}
```



유니크한 파일명 생성하는 함수

UploadFiles.java

```
package org.scoula.common.util;

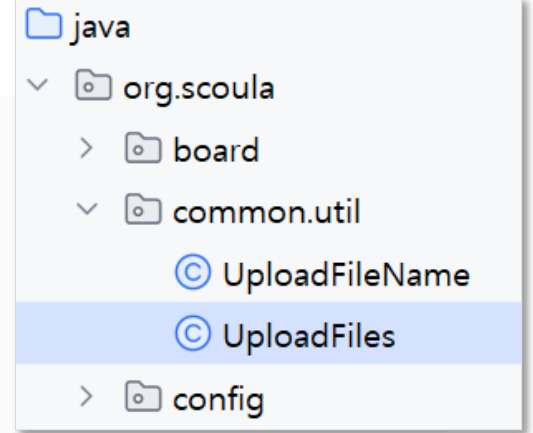
import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;

import java.io.File;
import java.io.IOException;

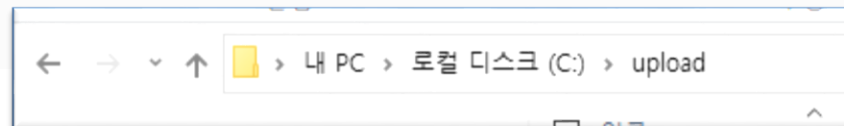
public class UploadFiles {
    public static String upload(String baseDir, MultipartFile part) throws IOException {

        // 기본 디렉토리가 있는지 확인, 없으면 새로 생성
        File base = new File(baseDir);
        if(!base.exists()) {
            base.mkdirs();                // 중간에 존재하지 않는 디렉토리까지 모두 생성
        }

        String fileName = part.getOriginalFilename();
        File dest = new File(baseDir, UploadFileName.getUniqueName(fileName));
        part.transferTo(dest);            // 지정한 경로로 업로드 파일 이동
        return dest.getPath();            // 저장된 파일 경로 리턴
    }
}
```



파일을 하나씩 서버
에서 받아서 서버의
특정한 폴더에 저장
하는 함수
C:/upload



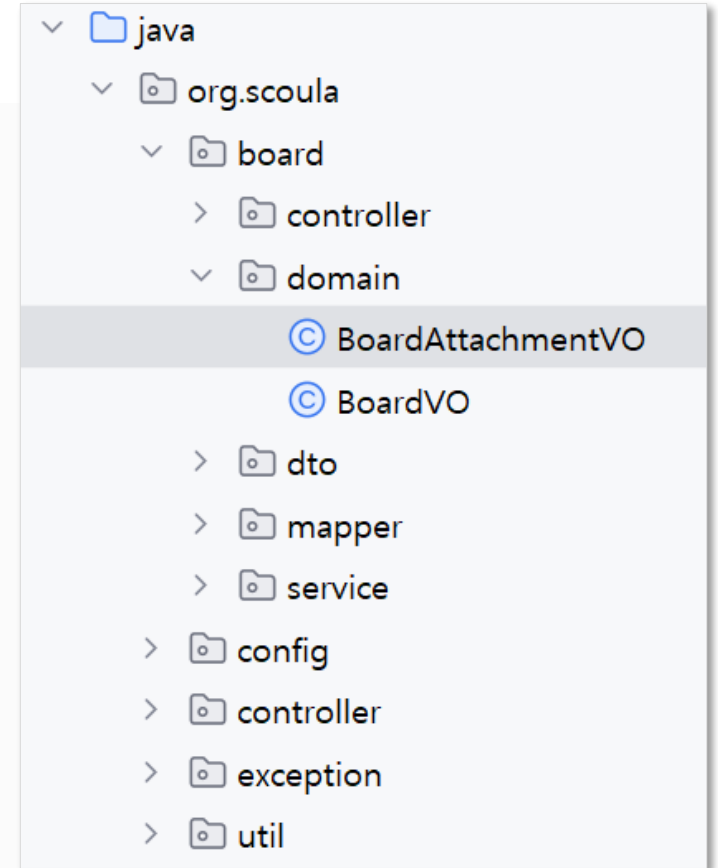
BoardAttachmentVO.java

```
package org.scoula.board.domain;

import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Builder;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;
import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;

import java.util.Date;

@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@Builder
public class BoardAttachmentVO {
    private Long no;          //
    private Long bno;         // FK: Board의 no
    private String filename;   // 원본 파일명
    private String path;       // 서버에 저장된 파일 경로
    private String contentType; // 파일 mime-type
    private Long size;         // 파일의 크기
    private Date regDate;      // 등록일
```



BoardAttachmentVO.java

```
// 팩토리 메서드
public static BoardAttachmentVO of(MultipartFile part, Long bno, String path) { // path: 업로드된 파일 경로

    return builder()
        .bno(bno)
        .filename(part.getOriginalFilename())
        .path(path)
        .contentType(part.getContentType())
        .size(part.getSize())
        .build();
}
}
```


BoardMapper.java

```
package org.scoula.board.mapper;
...

public interface BoardMapper {
    ...

    public void createAttachment(BoardAttachmentVO attach);

    public List<BoardAttachmentVO> getAttachmentList(Long bno);

    public BoardAttachmentVO getAttachment(Long no);

    public int deleteAttachment(Long no);
}
```

resources::BoardMapper.xml

```
<insert id="createAttachment">
    insert into tbl_board_attachment(filename, path, content_type, size, bno)
    values("#{filename}", #{path}, #{contentType}, #{size}, #{bno})
</insert>

<select id="getAttachmentList" resultType="org.scoula.board.domain.BoardAttachmentVO">
    select * from tbl_board_attachment
    where bno = #{bno}
    order by filename
</select>

<select id="getAttachment" resultType="org.scoula.board.domain.BoardAttachmentVO">
    select * from tbl_board_attachment
    where no = #{no}
</select>

<delete id="deleteAttachment">
    delete from tbl_board_attachment
    where no = #{no}
</delete>
```

✓ BoardVO에 BoardAttachmentVO 연결

○ BoardVO.java

```
@Data  
Public class BoardVO {  
...  

```

```
private List<BoardAttachmentVO> attaches;
```

```
private Date regDate;  
private Date updateDate;  
}
```

- 1) join 처리 → resultMap 구성
- 2) setAttaches() 호출로 처리

2개의 테이블을 join해야 board게시물 내용과 첨부파일 목록을 한 페이지에서 볼 수 있음.

→ Join후 넣어줄 컬럼명과 일치하는 vo의 필드가 없는 경우 수동으로 맞추어줌. → resultMap 이용
→ 원래는 컬럼명과 vo의 필드명이 같은 경우 자동으로 mybatis가 넣어줌.

BoardDTO.java

```
...  
public class BoardDTO {  
    private Long no;  
    private String title;  
    private String content;  
    private String writer;  
    private Date regDate;  
    private Date updateDate;  
  
    // 첨부 파일  
    private List<BoardAttachmentVO> attaches;  
  
    List<MultipartFile> files = new ArrayList<>(); // 실제 업로드된 파일(Multipart) 목록
```

검색시 첨부파일 목록
넣을 변수

컨트롤러에 DTO에 자동 저장시
첨부파일이 자동 저장될 변수 files
파일 하나는 MultipartFile, 여러 개는
List<MultipartFile>

BoardDTO.java

```
// VO --> DTO 변환
public static BoardDTO of(BoardVO vo) {
    return BoardDTO.builder()
        ...
        .attaches(vo.getAttaches())
        .regDate(vo.getRegDate())
        .updateDate(vo.getUpdateDate())
        .build();
}

// DTO --> VO 변환
public BoardVO toVo() {
    return BoardVO.builder()
        ...
        .attaches(attaches)
        .regDate(regDate)
        .updateDate(updateDate)
        .build();
}
}
```

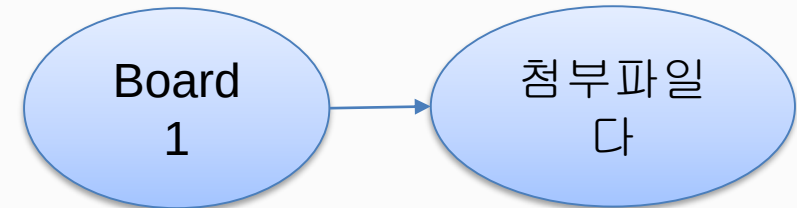
✏ org/scoula/board/mapper/BoardMapper.xml

join

```
<resultMap id="attachmentMap" type="org.scoula.board.domain.BoardAttachmentVO">
  <id column="ano" property="no"/>
  <result column="bno" property="bno"/>
  <result column="filename" property="filename"/>
  <result column="path" property="path"/>
  <result column="contentType" property="contentType"/>
  <result column="size" property="size"/>
  <result column="a_reg_date" property="regDate"/>
</resultMap>
```

```
<resultMap id="boardMap" type="org.scoula.board.domain.BoardVO">
  <id column="no" property="no"/>
  <result column="title" property="title"/>
  <result column="content" property="content"/>
  <result column="writer" property="writer"/>
  <result column="reg_date" property="regDate"/>
  <result column="update_date" property="updateDate"/>
  <collection property="attaches" resultMap="attachmentMap"/>
</resultMap>
```

하나의 게시물에 여러 개의 첨부파일이 있음.
BoardVO에 첨부파일 정보가 list로 들어감.
Collection태그이용



```
<select id="get" resultMap="boardMap">
  select b.*, a.no as ano, a.bno, a.filename, a.path,
    a.content_type, a.size, a.reg_date as a_reg_date
  from tbl_board b
    left outer join tbl_board_attachment a
      on b.no = a.bno
  where b.no = #{no}
  order by filename
</select>
```

BoardService.java

```
public interface BoardService {  
    ...  
  
    //하나의 첨부파일 정보를 알고자 하는 경우  
    public BoardAttachmentVO getAttachment(Long no);  
  
    //첨부파일을 삭제하고자 하는 경우  
    public boolean deleteAttachment(Long no);  
}
```

BoardServiceImpl.java

```
public BoardServiceImpl implements BoardService {  
    private final static String BASE_DIR = "c:/upload/board";  
    ...  
  
    // 2개 이상의 insert 문이 실행될 수 있으므로 트랜잭션 처리 필요  
    // RuntimeException인 경우만 자동 rollback.  
    @Transactional  
    @Override  
    public void create(BoardDTO board) {  
        log.info("create....." + board);  
  
        BoardVO boardVO = board.toVo();  
        mapper.create(boardVO);  
  
        // 파일 업로드 처리  
        List<MultipartFile> files = board.GetFiles();  
        if(files != null && !files.isEmpty()) {    // 첨부 파일이 있는 경우  
            upload(boardVO.getNo(), files);  
        }  
    }  
}
```

@EnableTransactionManagement //추가
public class RootConfig {

create
게시판글쓰기

업로드된 리스
트 첨부파일
게시판에
insert

트랜잭션(거래의 단위)
하나라도 문제가 있으면 전체를 취소시킴
문제없으면 그대로 반영

BoardServiceImpl.java

```
private void upload(Long bno, List<MultipartFile> files) {  
    for(MultipartFile part: files) {  
        if(part.isEmpty()) continue;  
        try {  
            String uploadPath = UploadFiles.upload(BASE_DIR, part);  
            BoardAttachmentVO attach = BoardAttachmentVO.of(part, bno, uploadPath);  
            mapper.createAttachment(attach);  
        } catch (IOException e) {  
            throw new RuntimeException(e); // @Transactional에서 감지, 자동 rollback  
        }  
    }  
}
```

1. 업로드된 파일 정보 꺼내고

2. 꺼낸 정보를 VO를 만들고

3. Db에 create처리 해달라고 요청함.

BoardServiceImpl.java

```
...

// 첨부파일 한 개 얻기
@Override
    public BoardAttachmentVO getAttachment(Long no) {
        return mapper.getAttachment(no);
    }

// 첨부파일 삭제
@Override
    public boolean deleteAttachment(Long no) {
        return mapper.deleteAttachment(no) == 1;
    }
}
```

✓ 파일 업로드

```
<form method="post" enctype="multipart/form-data">
```

```
...
```

```
<input type="file" multiple />
```

```
...
```

views/board/create.jsp

중요!!!!

```
...
<div >
  <form method="post" enctype="multipart/form-data">
    <div>
      <label>제목</label>
      <input name="title" class="form-control">
    </div>

    <div>
      <label>작성자</label>
      <input name="writer" class="form-control">
    </div>

    <div>
      <label>첨부파일</label>
      <input type="file" class="form-control-file border" multiple name="files"/>
    </div>

    <div>
      <label>내용</label>
      <textarea class="form-control" name="content" rows="10"></textarea>
    </div>
  </form>
</div>
...
```